

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

Refleksiya mashqi — 12-hafta

STAT201 · 12-hafta · Oddiy chiziqli regressiya

“Modelni hisoblash va unga ishonish — ikki boshqa ish” · CLO8 · Blum: Baholash–Yaratish · 2025/2026

Topshiriq haqida qisqacha

- **Hajm:** 750–950 soʻz + ikkita toʻldirilgan jadval + bitta **ilova** (B bandidagi maʼlumot yoki uning tavsifi va sochma diagrammasi).
- **Muddat:** 13-hafta, **chorshanba**, 23:59 — Moodle. (*Uy vazifasidan bir kun keyin: refleksiya aynan oʻz ishingizdagi tanlovni koʻrgandan soʻng yoziladi.*)
- **Baholash:** bajarildi/bajarilmadi (2 ball). Ball fikrning “toʻgʻriligi” uchun emas, *oshkoraligi va tuzilishi* uchun beriladi. **Adashganingizni yozsangiz ball yoʻqotmaysiz** — bu topshiriqning butun maqsadi.
- **Til:** oʻzbek tilida, **birinchi shaxsda** (“men oʻyladim”, “men adashdim”).
- **Sunʼiy intellekt:** matnni SI yozib bermaydi — chunki topshiriqning predmeti *sizning* sezgingiz. SI dan uch ish uchun foydalanish mumkin: hisobni tekshirish, tilni tahrirlash va oʻz yozganingizni tanqid qildirish. Nimadan foydalanganingizni oxirida bitta jumlada yozing (toʻliq qoidalar: W12-si-topshiriqlari).

1. Nima uchun bu topshiriq bor

11-haftada savol “ikki guruh farq qiladimi?” edi. Bu haftada u oʻzgardi: *“bogʻlanish qanday koʻrinishga ega, va men bu chiziqqa ishonsam boʻladimi?”* Birinchi qismi — arifmetika; ikkinchisi — butun hafta.

Eng kichik kvadratlar formulasi **har doim** son beradi. Maʼlumot buzuv boʻlsa ham, bogʻlanish egri boʻlsa ham, butun qiyalik bitta kuzatuvdan kelsa ham. Shuning uchun bu haftada sezgi olti joyda adashadi:

Vaziyat	Sezgi nima deydi	Sonlar nima deydi
Toʻrtta toʻplamda b_0 , b_1 , R^2 va s_e deyarli bir xil	“Demak toʻrtala model ham bir xil”	Anskomb kvarteti: b_1 diapazoni 0,0004 , R^2 diapazoni 0,0005 — lekin faqat bittasi yaroqli
IV toʻplamda bitta nuqta chetda turibdi	“Kuk masofasi katta chiqadi”	$h = 1,0000$, qoldiq aynan 0, Kuk masofasi aniqlanmagan (0/0); nuqtasiz $S_{xx} = 0$
Ikki model, R^2 lari yaqin	“Ikkalasi ham bir xil aniqlikda bashorat qiladi”	R^2 farqi 0,067435, ammo s_e lar 1,2431 marta farq qiladi (1,502218 va 1,208462 t/ga)
$R^2 = 0,002911$ chiqdi	“Model yomon, boshqasini qidiraman”	Bu <i>natija</i> : 27 yil davomida trend yoʻq; $s_e = 0,2825$ t/ga — eng kichiklaridan biri
Log–log aylantirish qoʻllandi	“Endi teng dispersiya sharti bajariladi”	Nisbat 5,2395 dan 2,7513 ga tushdi, ammo yoʻnalish <i>teskari</i> aylandi — shart hali ham buzilgan
$R^2 = 0,869162$, model 2100-yilni bashorat qildi	“ R^2 yuqori, bashoratga ishonsam boʻladi”	$\hat{y}(2100) = \mathbf{68,4603}$ t/ga; jahon rekordi $\approx 45\text{--}50$. Model <i>hech qanday</i> belgi bermadi

Oltala qatorda ham sezgi *butunlay* xato emas edi — u **bitta sondan juda koʻp narsa soʻragan** edi. Bu haftaning qoidasi: *model hisoblanadi, ishonch esa qoldiqlardan oʻlchanadi.*

Bu topshiriq nima EMAS

Bu — his-tuygʻular haqidagi insho emas va “material qiyin edi” degan shikoyat emas. Har bir bandda **son** boʻlishi shart — maʼruzadan olingan yoki oʻzingiz hisoblagan. “Men qoldiqlar diagrammasini tushunmadim” yaramaydi; “Men $R^2 = 0,869162$ ni bashorat aniqligi deb oʻqirdim — $s_e = 0,667950$ t/ga ekanini koʻrganimda ular boshqa savolga javob berishini tushundim” yaraydi.

23-slaydagi oʻnta xato *tizimli*: ular chop etilgan ilmiy maqolalarda ham muntazam uchraydi. Baholanadigan narsa — xatoning *tuzilishini* koʻra olishingiz.

2. To'ldiriladigan shablon — yettita band

Yettita bandning barchasi bo'lishi shart. Sarlavhalarni saqlang. Har bandda Blum darajasi va qiyinlik darajasi (1–6) ko'rsatilgan.

A. Fikrimda nima o'zgardi (170–210 so'z). [Blum: Baholash · Daraja 5] — eng muhim band

23-slaydagi **o'nta** keng tarqalgan xatodan *bittasini* tanlang — aynan 12-haftagacha siz *to'g'ri* deb hisoblagan yoki hech o'ylab ko'rmagan bittasini. Qisqacha ro'yxat: (i) " R^2 yuqori $\Rightarrow$ model to'g'ri"; (ii) " R^2 past $\Rightarrow$ model yomon"; (iii) R^2 va s_e ni chalkashtirish; (iv) b_0 ni har doim talqin qilish; (v) "qiyalik sabab-oqibatni ko'rsatadi"; (vi) $y \sim x$ va $x \sim y$ ni bir xil deb hisoblash; (vii) katta leverajni "ta'sirchan" deb atash; (viii) chetlashgan kuzatuvni avtomatik o'chirish; (ix) normallikni testlab, chiziqlilikni tekshirmaslik; (x) ekstrapolyatsiya.

So'ng yozing: (1) nima uchun bu sizga ishonarli tuyulgan — *qaysi so'z* yoki qaysi o'xshatish sizni chalgitgan; (2) qaysi *son* fikringizni o'zgartirdi (aniq sonni keltiring, masalan $0,0004 \cdot 0,667950 \cdot 0,002911 \cdot 1,2431 \cdot 0,140212 \cdot 0,002065 \cdot -0,192000 \cdot 68,4603 \cdot 12,514502$); (3) bayonotning *qaysi qismi* baribir to'g'ri qolmoqda. Uchinchi savol eng qiyini va eng qimmatlisi.

Agar o'ntasidan hech biri sizga ishonarli tuyulmagan bo'lsa: unda yozing — *ko'pchilik* qaysi biriga ishonadi va nima uchun? Bu variant ham to'liq ball oladi, ammo u qiyinroq.

B. O'z ma'lumotimda chiziq (180–220 so'z). [Blum: Tahlil · Daraja 4] — ilova talab qilinadi

O'z hayotingiz, sohangiz yoki ochiq manbadan **bitta** ikki sonli o'zgaruvchili bog'lanish toping — masalan: kunlik harorat va elektr iste'moli; ish tajribasi va maosh; reklama xarajati va sotuv; talabalarning davomati va bahosi; kvartira maydoni va narxi. Kamida 8–30 kuzatuv bo'lsin.

So'ng **beshta savolga** javob bering:

1. Qaysi o'zgaruvchi x , qaysi biri y — va *nima uchun*? (Eslatma: $y \sim x$ va $x \sim y$ turli chiziqlar beradi; $b_1 b'_1 = r^2$, I4 da 0,518400.)
2. b_1 ni **birlik bilan** bir jumlada talqin qiling. Bu haftaning halol fe'li — "bog'liq" yoki "birga o'zgaradi", "ta'sir qiladi" emas.
3. b_0 talqin qilinadimi? $x = 0$ ma'lumot oralig'ida bormi?
4. R^2 va s_e ni birga keltiring. s_e ni s_y bilan solishtiring: model tipik xatoni necha foizga kamaytirdi (namuna: 61,33 %)?
5. L-I-N-E dan *qaysi* shartni, *qaysi* vosita bilan tekshiringiz va *nima* topdingiz?

Maslahat. Birinchi ish — sochma diagramma, formula emas. Agar diagrammada egrilik yoki yelpig'ich ko'rinsa, b_1 ni hisoblash mumkin, lekin uni talqin qilish mumkin emas.

C. Model hisoboti (130–160 so'z + jadval). [Blum: Qo'llash / Yaratish · Daraja 4]

B bandidagi ma'lumot uchun 3-bo'limdagi jadvalni to'ldiring. Natijani **to'rtlik** tartibida yozing: b_1 *birlik bilan* $\rightarrow R^2$ va $s_e \rightarrow$ *shartlar qatori* $\rightarrow$ *modelning oralig'i va obyekt*. Oxirgi band majburiy va u bitta jumla: "Model $x \in [\cdot; \cdot]$ oralig'ida va faqat [*qaysi obyekt*] uchun amal qiladi".

Majburiy shart: qoldiqlar diagrammasini *chizing* (qo'lda ham bo'ladi) va uni ilovaga qo'shing. Diagrammasiz hisobot to'liq emas.

D. Men qayerda modelni "chiroyliroq" qilgan bo'lardim (110–140 so'z). [Blum: Baholash · Daraja 5] — etik band

Bu haftaning o'ziga xos suiiste'moli — *qarorni natijaga qarab qabul qilish*. Uch shakldan **bittasini** tanlang, o'zingiz uchun eng xavflisini: (a) noqulay kuzatuvni o'chirish (Tojikiston 1995: R^2 0,4600 dan 0,7128 ga chiqadi, b_1 esa +20,5723 % ga o'zgaradi); (b) bir nechta aylantirishni sinab, R^2 eng kattasini tanlash va faqat o'shani e'lon qilish (xom 0,490273, log–log 0,466680 — ular hatto solishtirib bo'lmaydigan sonlar); (c) R^2 ni keltirib s_e ni yozmaslik (0,869162 va 0,667950 t/ga).

Yozing: (1) qanday *aniq* vaziyatda siz shu shaklga tushardingiz (kurs ishi, amaliyot, ish joyi, o'z

loyihangiz); (2) shu vaziyatda buni *oldindan* to'xtatadigan bitta aniq chora nima bo'lardi; (3) chora sizga nimaga tushadi — vaqt, ma'lumot yoki “chiroyli natija” imkoniyati.

Diqqat. “Men hech qachon bunday qilmayman” javobi **eng zaif** javob, chunki u chora talab qilmaydi. Uchala shaklning har biri alohida olinganda *oqlanadigan* ko'rinadi — xavfi ham shunda.

E. R^2 va s_e ni do'stingizga tushuntirish (70–90 so'z). [Blum: Tushunish · Daraja 3]

Statistika o'qimagan do'stingizga **uchta jumlada**, formulasiz yozing: (1) R^2 qaysi savolga javob beradi; (2) s_e qaysi savolga javob beradi va nima uchun aynan u “bashoratim qanchalik aniq?” degan savolga tegishli; (3) ikki modelning R^2 lari 0,067435 ga farq qilib, s_e lari 1,2431 marta farq qilishi qanday bo'lishi mumkin.

F. Eng loyqa nuqta (40–60 so'z). [Blum: Tushunish · Daraja 2]

Bu haftaning *eng tushunarsiz* bitta nuqtasini yozing — 4-bo'limdagi shablon bo'yicha. Bu band **baholanmaydi** va u *sizga emas, o'qituvchiga* kerak: javoblar keyingi maslahat soatining rejasini belgilaydi.

G. 13-haftaga bitta savol (70–90 so'z). [Blum: Baholash · Daraja 4]

12-hafta chiziqni *qurdi* va *tekshirdi*. 13-haftada undan **xulosa** chiqariladi: b_1 uchun standart xato, t -test va ishonch oralig'i, bashorat oralig'i, hamda *korrelyatsiya* va *sababiyat*. Yozing: (1) bugun hisoblagan $b_1 = 0,588033$ — *tanlanma* bahosi; sizningcha boshqa to'qqiz yil olinsa u qanchalik o'zgaradi va buni qaysi son bilan o'lchash kerak? (2) Bu haftadan qaysi **ikkita** tushunchani mustahkamlamasangiz 13-haftada qiynalasiz — va ularni *qanday* mustahkamlaysiz (aniq vaqt va usul bilan). Umumiy iboralar (“ko'proq o'qiyman”) qabul qilinmaydi.

3. Birinchi jadval: mening regressiya hisobotim

Band	Mening javobim	Izoh / manba
Savol (bitta jumla) va ma'lumot manbayi		
Sochma diagramma: chiziqlimi?		formuladan <i>oldin</i>
x va y ning tanlanishi va sababi		$y \sim x$ va $x \sim y$ bir xil emas
$n \cdot \bar{x} \cdot \bar{y} \cdot S_{xx} \cdot S_{xy}$		F161
b_1 (birlik bilan) va uning talqini		F161 · F162
b_0 — talqin qilinadimi?		$x = 0$ oraliqdami?
R^2		F172 · F173
s_e (birlik bilan) va s_y bilan solishtiruv		F174 · $df = n - 2$
L — qoldiqlar diagrammasida shakl bormi?		ilovada
I — tartib bo'yicha qoldiqlar; lag-1 yoki DW		F180 · chegara $z_{0,975}/\sqrt{n}$
N — QQ-diagramma (test emas)		eng kam muhim
E — yelpig'ich bormi?		nisbat < 2
Ta'sirchan nuqta: $h_i, e_i, D_i > 4/n$?		F176–F179
Modelning oralig'i va obykti		majburiy jumla
Natija nimani anglatmaydi		sabab-oqibat emas

Tekshiruv. (1) Ikkinchi qator birinchi bo'lib to'ldirilishi shart: diagramma formuladan oldin keladi. (2) R^2 va s_e qatorlarining

ikkalasi ham to'ldirilmagan bo'lsa, hisobot to'liq emas. (3) b_0 qatorida "talqin qilinmaydi" javobi ham to'liq javob — sababi yozilsa. (4) Agar $D_i > 4/n$ bo'lgan nuqta topilsa, qaror *manbadan* asoslanadi, natijadan emas.

4. Metakognitiv band: hisoblash va ishonish

Ikki boshqa ish — va ular orasidagi masofa

Bu haftaning markaziy tamoyili: **modelni hisoblash va unga ishonish — ikki boshqa ish**, va ikkinchisi birinchisidan ancha qiyin.

Savol	Kim javob beradi	Qancha vaqt oladi
b_1 va b_0 nechaga teng?	Formula — <i>har doim</i> son beradi	Bir soniya
Bu chiziq ma'lumotning shaklini to'g'ri tavsiflaydimi?	Qoldiqlar diagrammasi	Bir daqiqa
Bu bashoratga ishonsam bo'ladimi?	s_e , shartlar, oraliq va obyekt	Ancha ko'proq

Anskomb IV to'plami bu masofani eng aniq ko'rsatadi: dastur $b_1 = 0,4999$, $R^2 = 0,6667$, $s_e = 1,2357$ qaytaradi va hech qanday ogohlantirish bermaydi — vaholanki butun qiyalik *bitta* kuzatuvdan keladi ($h = 1,0000$) va o'sha nuqtasiz qiyalikni umuman hisoblab bo'lmaydi ($S_{xx} = 0$).

Yozing (90–120 so'z; bu band A–G bandlariga qo'shimcha emas — u C yoki D bandining ichida yozilishi ham mumkin): o'zingizning bu haftadagi ishingizda (uy vazifasi, laboratoriya, loyiha) qaysi natijani siz uni *tekshirmasdan* qabul qilgansiz — ya'ni dastur bergani uchun to'g'ri deb bilgansiz? Agar bunday holat bo'lmagan bo'lsa — qaysi natija eng oson shunday bo'lishi mumkin edi? Va uni tekshirish uchun *jismonan* nima qilish kerak edi (masalan: qoldiqlar diagrammasini chizish; $\sum e_i$ ni sanash; $\max h_i$ ni ko'rish; x oralig'ini yozib qo'yish)?

5. O'z-o'zini baholash: CLO8 ga qarshi

CLO8: ikki o'zgaruvchi orasidagi bog'lanishni chiziqli model bilan tavsiflash, natijani talqin qilish, modelning *shartlarini tekshirish* va uning *chegaralarini* aytib berish. Quyidagi ro'yxat — shu maqsadning aniq ko'rinishlari. Jadval baholanmaydi, ammo u sizning takrorlash rejangiz: qaysi qatorda "hali yo'q" desangiz, o'sha slaydga qayting.

Men buni qila olamanmi?	Ha	Qisman	Hali yo'q	Slayd
Sochma diagrammani birinchi chizaman va shakl haqida qaror qabul qilaman	☐	☐	☐	6 · 12
Eng kichik kvadratlar <i>nimani</i> minimallashtirishini aytaman va nega kvadrat ekanini asoslayman	☐	☐	☐	5
b_1 va b_0 ni qo'lda hisoblayman (S_{xx} , S_{xy} orqali)	☐	☐	☐	6 · 11
$b_1 = r s_y/s_x$ bog'lanishini ko'rsataman	☐	☐	☐	5 · 6
b_1 ni birlik bilan talqin qilaman	☐	☐	☐	6
b_0 qachon talqin qilinishini bilaman	☐	☐	☐	6 · 23
$SST = SSR + SSE$ ayniyatini tushuntiraman	☐	☐	☐	8
R^2 va s_e ni ajrataman va ularni har doim birga keltiraman	☐	☐	☐	8 · 9
Past R^2 ning <i>natija</i> bo'lishi mumkinligini asoslayman	☐	☐	☐	9
L-I-N-E ni nomlayman va muhimlik tartibini asoslayman	☐	☐	☐	12
Qoldiqlar diagrammasidan L va E ni o'qiymen	☐	☐	☐	11 · 14
Lag-1 korrelyatsiya va Darbin–Uotson bilan I ni tekshiraman	☐	☐	☐	13
Leveraj, qoldiq va Kuk masofasini <i>ajrataman</i>	☐	☐	☐	16
Ta'sirchan nuqta bo'yicha qarorni <i>manbadan</i> asoslayman	☐	☐	☐	17
O'rtachaga qaytishni tushuntiraman va ρ_z ni hisoblayman	☐	☐	☐	20
Modelning oralig'i va obyektini yozib qo'yaman	☐	☐	☐	21

Qanday o'qiladi. 13 tadan ko'p "Ha" — yaxshi holat; 9–13 ta bo'lsa "Qisman" qatorlarining slaydlariga qayting; 9 tadan kam bo'lsa maslahat soatiga jadval bilan keling. Agar **birinchi qatorda yoki R^2/s_e qatorida "Ha" belgilamagan bo'lsangiz, boshqa hamma narsadan oldin shularni yoping** — ular butun haftaning kaliti.

6. Yaxshi refleksiya qanday ko'rinadi

Namunaviy javob bo'lagi (A va D bandlari)

“Men (i) variantni tanladim: “ R^2 yuqori $\Rightarrow$ model to'g'ri”. Bu menga hech qachon faraz bo'lib ko'rinmagan — men uni ta'rif deb bilardim. Meni chalg'itgan so'z — moslik: “model ma'lumotga 87 foiz mos keldi” degan ibora menga aniqlik haqida gapirayotgandek tuyulardi.

Fikrimni o'zgartirgan son — **0,0004**. Anskombning to'rtta to'plamida b_1 diapazoni shu, R^2 diapazoni esa 0,0005: to'rtta model amalda bir xil, ammo faqat bittasi yaroqli. Ikkinchi son — **1,0000**: IV to'plamda bitta nuqtaning leveraji aynan 1, va o'sha nuqtasiz $S_{xx} = 0$, ya'ni qiylilikni hisoblab ham bo'lmaydi. Demak R^2 men o'ylagan savolga umuman javob bermayotgan ekan.

Ammo sezgimning bir qismi baribir to'g'ri: bir xil ma'lumot to'plami ichida R^2 ning oshishi model x ni ko'proq ishlatganini bildiradi. Xato taqqoslashda emas edi — xato R^2 dan bashorat aniqligini so'rashimda edi; unga s_e javob beradi (0,667950 t/ga, $s_y = 1,727357$ t/ga edi).

D bandi uchun men (c) shaklini tanladim. Kurs loyihamda men hisobotga faqat R^2 ni yozgan edim, chunki s_e mln so'mda chiqib “xunuk” ko'rinardi. Choram: hisobot shablonimga R^2 va s_e ni bitta qatorga qo'yaman, shunda birini yozib ikkinchisini tashlab ketolmayman. Narxi — bitta jadval ustuni va tushuntirishga qo'shimcha ikki jumla.”

Nima uchun bu kuchli javob: bitta aniq xato tanlangan; qaysi so'z chalg'itgani nomlangan (“moslik”); fikrni o'zgartirgan aniq sonlar keltirilgan (0,0004, 1,0000, 0,667950); sezgining to'g'ri qismi ajratilgan; D bandida aniq vaziyat, aniq chora va choraning narxi bor.

Kuchsiz javobning uchta belgisi

- Sonsiz.** “Qoldiqlarni tushundim, endi hammasi aniq.” — Bu tekshirib bo'lmaydigan bayonot.
- Darslik takrori.** Ma'ruzadagi ta'rifni o'z so'zi bilan qayta yozish. Topshiriq sizning fikringiz haqida.
- Sinizm.** “Demak hech qanday modelga ishonib bo'lmaydi.” — Bu refleksiya emas. Aynan shuning uchun shartlar tekshiriladi va modelning oralig'i yozib qo'yiladi. Shu fikr sizda paydo bo'lgan bo'lsa — uni ham, davomini ham yozing.

7. Baholash mezoni (bajarildi / bajarilmadi)

Talab	Bajarildi	Bajarilmadi
Yettita band mavjud (A–G)	Barchasi sarlavhalari bilan	Bandlar qo'shib yuborilgan yoki tushib qolgan
A bandida o'ntadan bittasi tanlangan, aniq son va sezgining to'g'ri qismi bor	Chalg'itgan so'z nomlangan; son yozilgan; “bu qismi baribir to'g'ri, chunki ...”	“Hammasiga ishonardim”; son yo'q; faqat “men adashdim”
B bandida sochma diagramma <i>formuladan oldin</i> chizilgan	Diagramma ilovada; shakl haqida qaror yozilgan	Faqat b_1 va R^2 keltirilgan
B bandida beshta savolga javob berilgan	Har biriga alohida javob + ilova	Umumiy tavsif; ilova yo'q
R^2 va s_e birga keltirilgan	Ikki kalasi ham, s_e birlik bilan	Faqat R^2
C bandida jadval to'ldirilgan va qoldiqlar diagrammasi ilova qilingan	16 qator ham; shartlar qatori va oraliq–obyekt jumlasini bor	Faqat koeffitsiyentlar
D bandida aniq vaziyat, chora va choraning narxi bor	Bitta holat, bitta chora, narx	“Men bunday qilmayman”
4-bo'limdagi metakognitiv savolga javob berilgan	Aniq natija nomlangan va <i>jismoniy</i> tekshiruv yozilgan	Umumiy niyat (“ehtiyot bo'laman”)
E bandida uchta jumla va formulasiz til	“1,2431 marta” holati tushuntirilgan	Faqat ta'rif ko'chirilgan
F bandi (loyqa nuqta) to'ldirilgan	Aniq bitta nuqta	“Hammasi tushunarli” (ishonchsiz)
G bandida ikkita tushuncha, vaqt va usul bilan	Aniq reja	“Takrorlayman”
5-bo'limdagi jadval belgilangan	16 qator ham	To'ldirilmagan
Birinchi shaxs, oshkorlik va sabab-oqibat tilining yo'qligi	“Men ...”; “bog'liq” / “birga o'zgaradi”; SI ishlatilgani yozilgan	“ x y ni oshiradi”; shaxssiz bayonlar; SI haqida jim

Qanday baholanadi. 13 qatordan kamida 10 tasi “Bajarildi” bo’lsa — *bajarildi* (2 ball). Uchtadan ko’p “Bajarilmadi” bo’lsa, ish qaytariladi va bir marta qayta topshirish mumkin (ball kamaymaydi). **Uchta qator majburiy:** R^2 va s_e ning birga keltirilishi, D bandidagi *choraning narxi*, va C bandidagi *oraliq-obyekt* jumlasini. Ular bo’lmasa, qolgan qatorlar qanday bo’lishidan qat’i nazar ish qaytariladi.

8. O‘z-o‘zini tekshirish (topshirishdan oldin)

✓ Savol

- ☐ A–G bandlarining barchasi bor va sarlavhalari saqlangan
- ☐ A bandida o‘ntadan *bittasi* tanlangan, aniq son keltirilgan va sezgimning *to‘g‘ri* qismi ajratilgan
- ☐ B bandida sochma diagramma formuladan *oldin* chizilgan va ilovaga qo‘shilgan
- ☐ Hech qayerda R^2 s_e siz keltirilmagan
- ☐ b_1 har joyda **birlik bilan** talqin qilingan va “ta’sir qiladi” / “oshiradi” fe’llari ishlatilmagan
- ☐ C bandidagi jadvalda L-I-N-E qatorlari va **oraliq-obyekt** jumlasini bor; qoldiqlar diagrammasi ilova qilingan
- ☐ D bandida aniq vaziyat, aniq chora va chora narxi bor
- ☐ 4-bo‘limdagi metakognitiv savolga javob berilgan
- ☐ E bandi formulasiz va uchta jumladan iborat; F bandi halol to‘ldirilgan
- ☐ 5-bo‘limdagi 16 qatorli jadval belgilangan; G bandida ikkita tushuncha, vaqt va usul yozilgan
- ☐ Matn birinchi shaxsda; SI dan foydalanish (yoki foydalanmaslik) yozilgan
- ☐ Hech qayerda “ R^2 yuqori demak model to‘g‘ri”, “katta leveraj demak ta’sirchan” yoki “chetlashgan kuzatuv o‘chiriladi” iboralari *tasdiq* sifatida ishlatilmagan

9. Topshirish va oldinga qarash

- Fayl: STAT201_R12_Familiya_Ism.pdf (yoki .docx), Moodle.
- Matn o‘zbek tilida, 750–950 so‘z, + ikkita to‘ldirilgan jadval + 5-bo‘limdagi belgilangan ro‘yxat + B va C bandlari uchun **ilova** (xom sonlar, sochma diagramma va qoldiqlar diagrammasi).
- Oxirida bitta jumla: “Ushbu matnni men yozdim; SI dan ... maqsadida foydalandim / foydalanmadim.” Javobingiz *faqat* o‘qituvchi tomonidan o‘qiladi; sinf muhokamasida faqat ismsiz va ixtiyoriy ravishda ulashiladi.

Nima uchun refleksiya baholanadi

Chiziqni qurish — oson qism; uni kompyuter bir soniyada bajaradi va *hech qachon* xato haqida ogohlantirmaydi. *Qiyin* qism — o‘sha chiziqqa ishonish mumkinmi degan savolga javob berish, va bu javob formulada emas, **qoldiqlarda** yotadi. Bu haftaning butun mazmuni shu: bir xil $R^2 \approx 0,666$ to‘rtta butunlay boshqa ma’lumot to‘plamidan chiqadi, va ularni ajratadigan yagona vosita — qoldiqlar diagrammasi.

Ish beruvchilar buni **dalilga asoslangan qaror qabul qilish** (*Evidence-based decision making*) deb ataydi va u kursning bitiruvchi sifatlariga bevosita bog‘langan: *tanqidiy fikrlash, analitik mulohaza, etik mulohaza, raqamli savodxonlik va qaror qabul qilish*.

Aloqador materiallar. W12-slaydlar.pdf (6, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 19, 21 va 23-slaydlar) · W12-talaba-tarqatmasi (F159–F183) · W12-uy-vazifasi · W12-lab · W12-si-topshiriqlari · gen/VERIFIED-NUMBERS-W12.txt (bu hujjatdagi barcha sonlarning manbayi) · Majburiy o‘qish: Anscombe (1973), besh sahifa; Galton (1886), birinchi olti sahifa.